

Zadanie 17A

Dla jakich całkowitych argumentów x wyrażenie $\frac{2x-4}{x+7}$ przyjmuje całkowite wartości?

① Przekształcamy wyrażenie do postaci $\frac{a}{x-p} + q$.

$$\frac{2x-4}{x+7} = \frac{2(x+7)-18}{x+7} = \frac{-18}{x+7} + 2$$

② Wypisujemy dzielniki -18 .

Dzielniki : $\{-18, -9, -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6, 9, 18\}$

③ Obliczamy $x+7 = \text{Dzielniki}$.

Odp.: $x \in \{-25, -16, -13, -10, -9, -8, -6, -5, -4, -1, 2, 11\}$.